1. Objetivos

1. Expresar adecuadamente resultados experimentales de mediciones directas e indirectas.
2. Estudiar la propagación del error e incerteza experimental en magnitudes físicas determinadas por medición indirecta.
3. Interpretar los resultados experimentales obtenidos durante una practica de Laboratorio.

2. Componente ambiental

Tal vez la primera necesidad fue medir el tiempo, para planificar citas tribales, labores agrícolas, etc. y con ese fin se estableció un calendario y se adoptó como unidad básica de tiempo el día. Para darse cuenta de la dificultad de los acuerdos universales, baste considerar que todavía hoy, tras varios milenios, hay regiones que siguen calendarios distintos. Establezca los diferentes mecanismos que utilizan los campesinos en Colombia para medir el tiempo.

3. Bases conceptuales y teóricas

La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Existen dos formas de medir estas magnitudes físicas; medidas directas y medidas indirectas.

3.1. Medidas Directas

La medida o medición directa, se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir con un patrón. Así, si deseamos medir la longitud de un objeto, se puede usar una cinta métrica, una regla e incluso un calibrador. Haciéndose la comparación distancia-distancia. Distancia a medir comparada con la distancia establecida en el instrumento de medida.

3.1.1. Expresión del Error Experimental en Medidas Directas

Toda medida debe de ir seguida por la unidad, obligatoriamente en el Sistema Internacional de Unidades de medida. Cuando se mide una variable, se debe tener cuidado en no producir una perturbación en el sistema que está bajo observación. Por ejemplo, cuando medimos la temperatura de un cuerpo, lo ponemos en contacto con un termómetro. Pero cuando los ponemos juntos, algo de energía o çalor"se intercambia entre el cuerpo y el termómetro, dando como resultado un pequeño cambio en la temperatura del cuerpo que deseamos medir. Así, el instrumento de medida afecta de algún modo la cantidad que deseábamos medir. Adicionalmente, todas las medidas está afectadas en algún grado por un error experimental debido a las imperfecciones inevitables del instrumento de medida, o las limitaciones impuestas por nuestros sentidos que registran la información.

Es importante recordar algunas reglas relevantes para expresar resultados experimentales.

1. Todo resultado experimental o medida hecha en el laboratorio debe de ir acompañada del valor estimado del error (a veces llamado incertidumbre experimental) de la medida y a continuación, las unidades empleadas.

Por ejemplo, al medir una cierta distancia hemos obtenido.

$297 \pm 2\ mm$.

De este modo, entendemos que la medida de dicha magnitud está en alguna parte entre 295 mm y 299 mm. En realidad, la expresión anterior no significa que se está seguro de que el valor verdadero esté entre los límites indicados, sino que hay cierta probabilidad de que esté ahí. En forma general si se mide la variable A se debe expresar esta medida como:

$A \pm \Delta A$ *acompañada de la unidad de medida.*

Donde A es el valor de la medida y ΔA el valor del error o incertidumbre experimental. Una medida de una velocidad expresada de la forma $6051{,}78 \pm 30\ m/s$ es completamente ridícula, ya que la cifra de las decenas puede ser tan pequeña como 2 o tan grande como 8. Las cifras que vienen a continuación 1, 7 y 8 carecen de significado y deben de ser redondeadas. La expresión correcta es:

$6050 \pm 30\ m/s$

Una medida de 92.81 con un error de 0.3, se expresa

$92{,}8 \pm 0{,}3$

Con un error de 3, se expresa

93 ± 3

Con un error de 30 se expresa

90 ± 30

2. Los errores se deben dar solamente con una única cifra significativa.

3. La última cifra significativa en el valor de una magnitud física y en su error, expresados en las mismas unidades, deben de corresponder al mismo orden de magnitud (centenas, decenas, unidades, décimas, centésimas).

Algunas expresiones incorrectas por la regla 2:
$24567 \pm 2928\ m$ — $23{,}463 \pm 0{,}165\ cm$ — $345{,}20 \pm 3{,}10\ mm$
Expresiones incorrectas por la regla 3:
$24567 \pm 3000\ cm$ — $43 \pm 0{,}06\ m$ — $345{,}2 \pm 3\ m$
Expresiones correctas:
$24000 \pm 3000\ m$ — $23{,}5 \pm 0{,}2\ cm$ — $345 \pm 3\ m$ — $43{,}00 \pm 0{,}06\ m$

3.2. Mediciones Indirectas

No siempre es posible realizar una medida directa, porque existen variables que no se pueden medir por comparación directa, bien porque no existe un instrumento adecuado, porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño o por obstáculos de otra naturaleza, etc. Medición indirecta es aquella en la que una magnitud buscada se estima midiendo una o más magnitudes diferentes, y se obtiene la magnitud buscada mediante un cálculo que involucra otra magnitud o magnitudes medidas directamente.

Ejemplo: Se quiere medir la temperatura de un litro de agua, pero no existe un medidor de comparación directa para ello. Así que se usa una termopar, la cual, al ingresar los alambres de metal al agua, se dilatan y dicha dilatación se convierte en una diferencia de voltaje gracias a un transductor, que es función de la diferencia de temperatura. En síntesis, un instrumento de medición indirecta mide los efectos de la variable a medir en otra instancia física, cuyo cambio es análogo de alguna manera.

3.2.1. Expresiones del Error en Medidas Indirectas - PROPAGACIÓN DE ERRORES EXPERIMENTALES

Se llama propagación de errores (o propagación de incertidumbre) a la influencia de variables de incertidumbre (o errores) en la incertidumbre de otra variable que se obtiene por una función matemática basada en ellos. Es decir, cuando se encuentra una cantidad de forma indirecta, mediante cálculos matemáticos, realizados por mediciones directas que contenían su error e incertidumbre propia. Podemos ilustrar un poco mejor el concepto con un ejemplo. Si tenemos dos magnitudes físicas x, y con su respectivo error experimental Δx, Δy. La variable z trae consigo un error asociado Δz a los errores de las demás variables medidas directamente. A continuación se observan las relaciones para calculas los mas errores típicos, considerando una variable que depende del calculo de otras dos variables físicas medidas directamente.

$$z = x + y \quad \Delta z = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$z = x - y \quad \Delta z = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$z = x \cdot y \quad \Delta z = z\sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

$$z = \frac{x}{y} \quad \Delta z = z\sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

Figura 1: Cálculos de Propagación de Errores Típicos

Ejemplo: La medida de los lados de un rectángulo son $1{,}53 \pm 0{,}06cm$, y $10{,}2 \pm 0{,}1cm$, respectivamente. Hallar el área del rectángulo y el error de la medida indirecta. El área es $z = 15{,}606\ cm^2$. El error del área Δz se obtiene aplicando la fórmula del producto de dos magnitudes.

$$\frac{\Delta z}{z} = \sqrt{\left(\frac{0.06}{1.53}\right)^2 + \left(\frac{0.1}{10.2}\right)^2} = 0.04044$$

$$\Delta z = (1.53 \cdot 10.2) \cdot 0.04044 = 0.63083$$

Figura 2: Error del área

El error absoluto con una sola cifra significativa es 0.6. La medida del área junto con el error y la unidad se escribirá como: $z = 15{,}6 \pm 0{,}6\ cm^2$.

4. Materiales, equipos y reactivos

- Regla de 30 cm.
- Transportador.
- Escuadra.
- Guía de Laboratorio.

IMPORTANTE: Los materiales marcados con * deben ser traídos por los estudiantes, los demás serán suministrados en el Laboratorio de Física.

5. Procedimiento

5.1. Indicaciones Previas

1. Realice el informe de laboratorio en el formato tipo artículo con normas IEEE siguiendo las normas allí establecidas y las adicionales dadas en clase.

5.2. Procedimiento

5.2.1. El triangulo

Todos hemos efectuado mediciones, bien sea de longitud o de tiempo, o de cualquier otra magnitud. Sin embargo, es posible que tales mediciones no se realizaron con el propósito de utilizarlas en un trabajo de carácter científico. En este laboratorio aprenderemos a expresar, utilizar e interpretar los resultados obtenidos experimentalmente, es decir, provenientes de mediciones realizadas por un experimentador.

Un triángulo, en geometría, es un polígono de tres segmentos que determinan tres puntos del plano y su limitación. Cada punto dado pertenece a dos segmentos. Los puntos comunes a cada par de segmentos se denominan vértices del triángulo y los segmentos de recta determinados son los lados del triángulo. Dos lados contiguos forman uno de los ángulos interiores del triángulo. Ademas, tiene tres ángulos interiores, tres pares congruentes de ángulos exteriores, tres lados y tres vértices entre otros elementos.

Cada lado de un triángulo se puede considerar que es una base del mismo y la altura sobre una de sus bases es la distancia del vértice opuesto a la base. Esa distancia es la distancia mínima y se mide sobre la perpendicular a la base (a la recta que contiene a la base) que pasa por el vértice opuesto. También se considera que la altura es el segmento determinado por el vértice y la intersección de la perpendicular a la recta que contiene a la base y ésta recta. Las tres rectas que contienen a las alturas se cortan en un único punto, denominado ortocentro.

1. Con una regla graduada en milímetros mida los lados a,b,c del triangulo de la figura 3 y tome nota de los valores obtenidos en el cuadro 1.
2. Trace las alturas sobre cada uno de los lados del triángulo de la figura 3. Recuerde que la altura es el segmento trazado perpendicularmente desde un vértice hasta la recta que contiene el lado opuesto.
3. Mida con una regla cada una de las alturas y tome nota de sus valores en la tabla de datos.
4. Calcule el perímetro del triángulo, y, determine el error experimental propagado en el mismo.
5. Calcule el área del triángulo (basado en la ecuación 1) utilizando sucesivamente los tres lados como bases y sus correspondientes alturas. Véase las ecuaciones 2 a la 4. Determine en cada caso el error propagado. Y consigne su valor en el cuadro 2.

a(cm)	b (cm)	c (cm)	$h_a(cm)$	$h_b(cm)$	$h_c(cm)$

Cuadro 1: Datos Experimentales

$$Area = \frac{1}{2}(base) \times (altura) \tag{1}$$

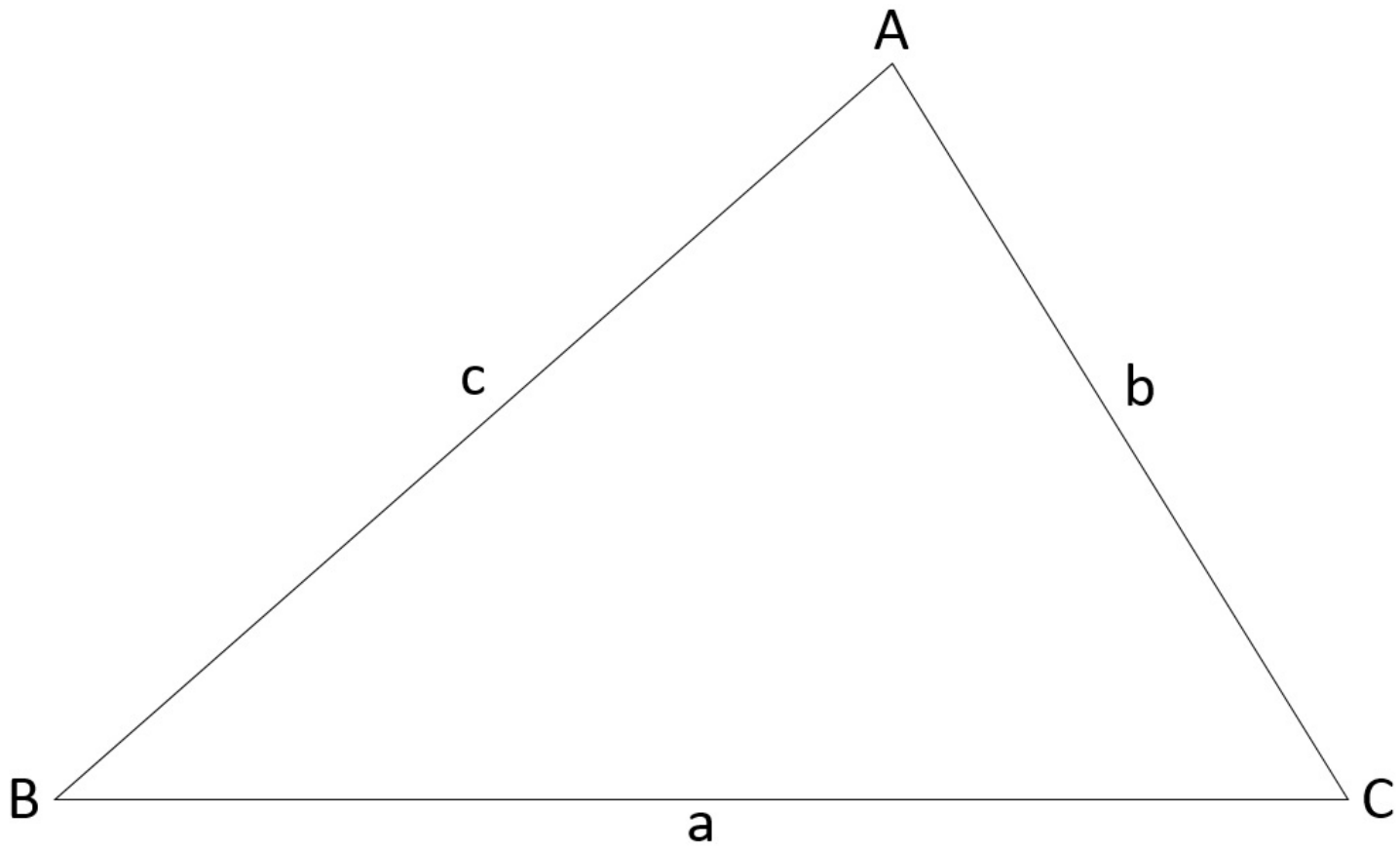


Figura 3: Triangulo para mediciones.

.

$$A_a = \frac{1}{2} a h_a \tag{2}$$

$$A_b = \frac{1}{2} b h_b \tag{3}$$

$$A_c = \frac{1}{2} c h_c \tag{4}$$

$A_a(cm^2)$	$\Delta A_a\ (cm^2)$	$A_b\ (cm^2)$	$\Delta A_b(cm^2)$	$A_c\ (cm^2)$	$\Delta A_c\ (cm^2)$

Cuadro 2: Calculo de Áreas y sus respectivas Incertidumbres.

6. Análisis

1. ¿Esperaba que el área del triángulo calculada en los tres casos fuese igual?

2. Como analiza usted las discrepancias encontradas en el calculo del área para el triángulo.

3. ¿Si hubiese utilizado otra regla con diferente graduación, por ejemplo, graduada en centímetros habría encontrado el mismo valor?.

4. ¿Puede estar totalmente seguro del valor que encontró para cada una de las alturas?. ¿Afirmaría que tales valores son exactos?

5. ¿Estaría seguro de que sus compañeros han obtenido los mismos resultados que usted obtuvo?

6. ¿Qué puede concluir respecto a la exactitud de una medición y a los resultados obtenidos experimentalmente?

7. Referencias

1. Gutiérrez, Carlos (2005). «1». Introducción a la Metodología Experimental (1 edición). Editorial Limusa. p. 15. ISBN 968-18-5500-0.

2. Tipler, P.A. Física Vol 1. Ed Reverté, México, (1985)

3. Sears, F.- Zemansky, M.Física Universitaria I. Ed Pearson, México (1999)

4. Serway, R. Física I para ciencias e ingeniería. Ed Thomson, México (2005)

5. `http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/yoyo/yoyo.htm`